

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



TALLER (GA)

Diseño de la matriz de trazabilidad del ERS del Proyecto Fin de Curso
y simulación de un proceso de cambio de requisitos (Change Control Board)

PARTE INDIVIDUAL ENTREGADA POR: MERA ARIAS ERICK JHAIR (Gestor de configuración)

TEMA DEL PFC:

AQUAGEST — SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA CAMARONERA

EQUIPO COMPLETO DEL TALLER:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR

MERA ARIAS ERICK JHAIR

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUISITOS (ISR-401)

PARALELO:

4TO “A” SOFTWARE

FECHA:

27/07/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

URL DEL REPOSITORIO:

https://github.com/Erick-Mera/IR_Semana13.git

Tabla de contenido

1	Roles asignados del Change Control Board	2
2	Línea base del ERS empleada	2
3	Matriz de trazabilidad completa	2
4	Análisis de impacto	4
5	Acta del Change Control Board	5
6	Cierre: actualización de la línea base y del repositorio	7
7	Distribución del trabajo entre integrantes	7

Nota sobre este documento

Este documento corresponde a la extbfParte 2 de 3 del informe grupal del Taller de Trazabilidad y CCB del proyecto AquaGest, con las secciones a cargo de extbfMera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico): custodia y registro de la línea base del ERS, construcción de la matriz de trazabilidad completa, análisis de impacto técnico y registro del cierre con la nueva línea base. El informe integrado completo (con los ítems de trazabilidad, la RFC y el diagnóstico de cobertura) se entrega como archivo único aparte.

ewpage

1 Roles asignados del Change Control Board

Rol	Integrante
Presidente del CCB <i>y</i> Analista de requisitos (<i>rol doble, compatible</i>)	Castro Bajaña Ariel Omar
Gestor de configuración (secretario) <i>y</i> Arquitecto / líder técnico (<i>rol doble, compatible</i>)	Mera Arias Erick Jhair
Responsable de calidad (QA) <i>y</i> Representante del cliente / usuario (<i>rol doble, compatible</i>)	Sánchez Centeno Roselyn Andreína

Nota: al ser un equipo de 3 integrantes para 6 roles del comité, cada persona asume dos roles compatibles entre sí (uno de gestión/negocio y uno técnico), conforme lo permite la Fase 5 de la guía.

2 Línea base del ERS empleada

Campo	Valor
Documento base	ERS de AquaGest (<code>documento/EntregaPFC2__1B/main.tex</code>), Entrega PFC2 (1B)
Versión etiquetada como línea base del taller	v2.0 — “Entrega 2 (1B): formalización de requisitos, modelado UML, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad” (según Historial de versiones del ERS)
Fecha de la línea base	27/06/2026
Commit del repositorio	[COMMIT-HASH-A-COMPLETAR] — el equipo debe reemplazar este marcador por el hash real (<code>git log -oneline</code>) del commit que corresponde a la Entrega 2 (1B) antes de subir el informe final, conforme al criterio de piso 1.
Acuerdo del equipo	Durante la ejecución de este taller ningún requisito del ERS se modifica fuera del proceso formal del CCB descrito en la Parte B (Fases 5 a 9).

3 Matriz de trazabilidad completa

Tabla 3: Matriz de trazabilidad bidireccional del ERS de AquaGest (32 requisitos, 16 CU, 32 CP).

Req.	Descripción breve	Evid.	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-01	Registro de estanque	EV-02	CU-06	CP-01	Must	
RF-02	Cálculo de capacidad máxima de siembra	EV-01	CU-06	CP-02	Must	
RF-03	Registro de sobrecarga controlada	EV-01	CU-06	CP-03	Should	
RF-04	Actualización de estado del estanque	EV-02	CU-07	CP-04	Must	
RF-05	Registro de siembra	EV-02	CU-01	CP-05	Must	
RF-06	Registro de grameo semanal	EV-01	CU-01, CU-08	CP-06	Must	RF-06 alimenta CU-01 (valida siembra) y CU-08 (grameo propiamente)
RF-07	Historial de crecimiento	EV-01	CU-08	CP-07	Should	
RF-08	Alerta de crecimiento inferior al esperado	EV-01	CU-08	CP-08	Should	
RF-09	Registro de parámetros del agua	EV-02	CU-02	CP-09	Must	
RF-10	Alerta por parámetro fuera de rango	EV-01, EV-02	CU-02	CP-10	Must	
RF-11	Registro de acción correctiva	EV-02	CU-09	CP-11	Should	
RF-12	Cálculo de ración diaria	EV-01, EV-02	CU-03, CU-10	CP-12	Must	
RF-13	Registro de consumo de alimento	EV-02	CU-03	CP-13	Must	
RF-14	Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	EV-01	CU-10	CP-14	Should	
RF-15	Registro de incidente sanitario	EV-01, EV-02	CU-11	CP-15	Must	
RF-16	Alerta de mortalidad anormal	EV-02	CU-11	CP-16	Must	
RF-17	Registro de empleados	EV-02	CU-12	CP-17	Must	
RF-18	Asignación y control de tareas diarias	EV-02	CU-13	CP-18	Should	
RF-19	Gestión de inventario de insumos	EV-02	CU-14	CP-19	Must	
RF-20	Alerta de stock mínimo	EV-02	CU-14	CP-20	Should	
RF-21	Registro de órdenes de mantenimiento	EV-02	CU-15	CP-21	Could	
RF-22	Registro de cosecha	EV-02	CU-04	CP-22	Must	
RF-23	Cálculo de costo de producción	EV-02	CU-04	CP-23	Should	
RF-24	Reportes comparativos de producción	EV-01, EV-02	CU-16	CP-24	Should	

Req.	Descripción breve	Evid.	CU	Prueba	Prior.	Observación
RF-25	Predicción de momento óptimo de cosecha	EV-01	CU-05	CP-25	Could	
RNF-01	Eficiencia de desempeño	—	CU-02	CP-26	Must	Atributo de calidad transversal; se verifica sobre CU-02 (mayor volumen de escritura)
RNF-02	Disponibilidad	—	—	CP-27	Must	Atributo transversal a todo el sistema; sin CU único asociado
RNF-03	Usabilidad	—	CU-03	CP-28	Should	Verificado sobre CU-03 (tarea diaria de operario)
RNF-04	Seguridad (RBAC / cifrado)	—	CU-12	CP-29	Must	Verificado a partir de la asignación de roles (CU-12)
RNF-05	Tolerancia a fallos / offline	—	CU-02	CP-30	Should	Verificado sobre CU-02 (captura IoT sin conexión)
RNF-06	Compatibilidad / portabilidad	—	—	CP-31	Could	Atributo transversal; sin CU único asociado
RNF-07	Mantenibilidad	—	—	CP-32	Could	Atributo de proceso interno; no se verifica desde un CU

4 Análisis de impacto

Campo	Contenido
RFC evaluada	RFC-01 — Notificación de alertas críticas por WhatsApp
Requisitos afectados directos	RF-10 (alerta por parámetro fuera de rango), RF-16 (alerta de mortalidad anormal)

Campo	Contenido
Requisitos afectados indirectos (hallados navegando la matriz)	RNF-01 (el envío no debe romper el tiempo de respuesta ≤ 2 s: debe ser asíncrono); RNF-02 (una falla del proveedor externo de WhatsApp no puede afectar la disponibilidad del núcleo del sistema, mismo patrón de desacoplo ya usado para RF-25/RNF-02); RNF-05 (si no hay conectividad, el envío debe encolarse igual que la sincronización offline); RF-11 (la acción correctiva sigue partiendo de la alerta original, solo cambia el canal de aviso, no su lógica)
Casos de uso afectados	CU-02 (Registrar Parámetros del Agua): se añade un flujo alternativo de envío de notificación externa tras activar la alerta (RF-10). CU-11 (Registrar Incidente Sanitario): mismo flujo alternativo para la alerta de mortalidad (RF-16).
Pruebas afectadas	CP-10 y CP-16 deben ampliar su criterio de aceptación para incluir el envío del mensaje. Se añade una prueba nueva: CP-33 — “La notificación por WhatsApp se entrega en ≤ 2 minutos desde que se generó la alerta interna, con al menos 1 reintento automático si el primer envío falla”.
Efecto sobre requisitos no funcionales	Ver RNF-01, RNF-02 y RNF-05 en la fila de indirectos; ninguno cambia su métrica original, pero todos ganan una condición de diseño adicional (ver riesgos).
Esfuerzo estimado	Medio. Implica: integración con WhatsApp Business API, cola de envío asíncrona, captura del número telefónico por empleado (nuevo dato en RF-17), y pruebas de reintento. No toca el modelo de datos transaccional central (Estanque, Siembra, ParametroAgua).
Riesgos	(1) Dependencia de un proveedor externo (Meta/WhatsApp Business API) fuera del control del equipo, incluyendo costos y tiempos de aprobación de cuenta; (2) si el módulo no se desacopla correctamente, una caída del proveedor podría bloquear el registro de parámetros (viola RNF-02); (3) números telefónicos inválidos o no registrados reducen la cobertura real de la notificación.
Alternativas consideradas	(a) Solo notificación por correo electrónico — descartada porque el personal de campo revisa el correo con baja frecuencia (EV-02); (b) SMS tradicional — descartada por mayor costo por mensaje y dependencia de un operador local; (c) notificación push de app móvil nativa — descartada porque el sistema aún no cuenta con app móvil nativa (restricción de alcance vigente del ERS).
Nivel de impacto	Medio. Afecta 2 requisitos funcionales de forma directa y 3 no funcionales de forma transversal, agrega 2 casos de uso con flujo alternativo y 1 caso de prueba nuevo, pero no altera el núcleo transaccional del sistema ni la arquitectura general ya definida (cliente-servidor con módulos desacoplados).

5 Acta del Change Control Board

Campo	Contenido
Fecha / asistentes	27/07/2026. Asistentes: Castro Bajaña Ariel Omar (Presidente del CCB / Analista de requisitos), Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico), Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Responsable de QA / Representante del cliente-usuario).
RFC evaluada	RFC-01 — Notificación de alertas críticas por WhatsApp además del dashboard in-app
Síntesis del impacto presentado	Impacto de nivel medio : toca RF-10 y RF-16 de forma directa; RNF-01, RNF-02 y RNF-05 de forma transversal; requiere flujo alternativo en CU-02 y CU-11, y una prueba nueva (CP-33). Esfuerzo medio, riesgo principal: dependencia de un proveedor externo.
Decisión	Aprobado con condiciones
Justificación	El comité reconoce el valor del cambio para la seguridad operativa del cultivo (RFC-01, respaldado por evidencia EV-02), pero condiciona su incorporación a que el componente de notificaciones se implemente como servicio desacoplado del backend transaccional —siguiendo el mismo patrón arquitectónico ya adoptado para el módulo de IA (RF-25, ver Sección 6 del ERS)— de modo que una falla del proveedor externo no comprometa RNF-02. Además, dado que la integración con WhatsApp Business API depende de un tercero externo a la Entrega 2, el comité difiere su implementación completa al siguiente incremento del PFC, dejando actualizados desde ya el ERS, la matriz y el caso de prueba.
Acciones y responsables	(1) Castro Bajaña Ariel Omar (Analista de requisitos): redactar la actualización de RF-10 y RF-16 y dar de alta RF-26 — Notificación externa de alertas críticas (WhatsApp) en el ERS, con prioridad Should have — próxima entrega; (2) Mera Arias Erick Jhair (Arquitecto / líder técnico): diseñar el componente de notificaciones desacoplado (cola asíncrona) y su integración con RNF-01/RNF-02/RNF-05 — próxima entrega; (3) Sánchez Centeno Roselyn Andreína (Representante del cliente/usuario): agregar el campo “teléfono” a RF-17 (Registro de empleados) para habilitar el envío — próxima entrega; (4) Mera Arias Erick Jhair (Gestor de configuración): actualizar la matriz de trazabilidad (añadir RF-26, CP-33 y los flujos alternativos en CU-02/CU-11) y etiquetar la nueva línea base.
Nueva línea base	v2.1 — decisión registrada (aprobado con condiciones); el ERS y la matriz se marcan como “en revisión para incorporar RF-26” hasta que el componente de notificaciones se implemente en la siguiente entrega. Ningún requisito existente (RF-10, RF-16) cambia su redacción original en esta acta; solo se agrega el requisito nuevo RF-26 como pendiente.
Firmas	Castro Bajaña Ariel Omar (Presidente/Analista) ----- Mera Arias Erick Jhair (Secretario/Arquitecto) ----- Sánchez Centeno Roselyn Andreína (QA/Cliente) -----

6 Cierre: actualización de la línea base y del repositorio

- **Decisión aplicada:** Aprobado con condiciones. Se etiqueta la línea base como **ERS v2.1**, registrando el alta de RF-26 (pendiente de implementación técnica) y la actualización de la matriz de trazabilidad (CP-33, flujos alternativos en CU-02 y CU-11). RF-10 y RF-16 no cambian su redacción en esta iteración.
- **Commit de cierre sugerido (a completar por el equipo):** [COMMIT-HASH-A-COMPLETAR] con mensaje descriptivo, por ejemplo:

```
git commit -m "Aplica RFC-01: aprobado con condiciones por CCB, baseline v2.1 (alta RF-26 pendiente, CP-33, matriz actualizada)"
```
- **Verificación del historial:** el equipo debe confirmar en `git log` que este commit queda enlazado a RFC-01 y que el README.md sigue documentando correctamente la compilación del informe, conforme al criterio de piso 2.

7 Distribución del trabajo entre integrantes

Integrante	Aporte en el taller
Castro Bajaña Ariel Omar	Presidente del CCB / Analista de requisitos: dirección de la deliberación de la Fase 8, redacción de la decisión final del acta, identificación de ítems de trazabilidad (Sección 2) y presentación de la RFC-01 (Sección 6).
Mera Arias Erick Jhair	Gestor de configuración / Arquitecto-líder técnico: custodia de la línea base v2.0, redacción del acta (Sección 8) y registro del cierre con la nueva línea base v2.1 (Sección 9); construcción de la matriz (Sección 4) y análisis de impacto técnico (Sección 7).
Sánchez Centeno Roselyn Andreína	Responsable de QA / Representante del cliente-usuario: verificación de cobertura y elementos huérfanos (Sección 5), análisis del efecto en calidad (Sección 7), formulación del motivo de negocio de la RFC-01 y defensa de su prioridad ante el CCB (Fase 8).